

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Chapitre 1 — Nombres décimaux arithmétiques

Classe de sixième

Consigne générale : traite les exercices dans l'ordre, en rédigeant proprement. Chaque réponse doit être justifiée. **Durée conseillée :** 1 h 15. **Barème :** 20 points.

Première partie : application directe

Exercice 1

(3 points)

On donne les nombres suivants :

$$A = 45,7 \quad B = 302,08 \quad C = 7,459 \quad D = 0,64$$

- Recopie et complète le tableau en donnant, pour chaque nombre, sa partie entière et sa partie décimale.
- Quel est le chiffre des dixièmes de B ? le chiffre des centièmes de C ?
- Lequel de ces nombres possède le plus de chiffres après la virgule ?

Corrigé

	Nombre	Partie entière	Partie décimale
	$A = 45,7$	45	7
1.	$B = 302,08$	302	08
	$C = 7,459$	7	459
	$D = 0,64$	0	64

- Le chiffre des dixièmes de B est **0** (c'est le premier chiffre après la virgule). Le chiffre des centièmes de C est **5** (c'est le deuxième chiffre après la virgule).
- C'est $C = 7,459$, qui possède 3 chiffres après la virgule.

Exercice 2

(3 points)

- Écris en chiffres les nombres suivants :
 - trois unités et sept centièmes ;
 - quarante-deux unités et cinq dixièmes ;
 - zéro unité et cent vingt-cinq millièmes ;
 - deux cent six unités et neuf centièmes.
- Écris en lettres le nombre 8,04.

Corrigé

1. a) 3,07 (le 7 doit occuper le rang des centièmes : on place donc un 0 au rang des dixièmes) ;
 b) 42,5 ;
 c) 0,125 ;
 d) 206,09.
2. 8,04 se lit « huit unités et quatre centièmes ».

Exercice 3

(2 points)

1. Décompose le nombre 526,38 suivant les valeurs de rang.
2. Quel nombre décimal correspond à la décomposition suivante ?

$$300 + 40 + 0,7 + 0,05$$

Corrigé

1. $526,38 = 5 \times 100 + 2 \times 10 + 6 \times 1 + 3 \times 0,1 + 8 \times 0,01$,
 c'est-à-dire $526,38 = 500 + 20 + 6 + 0,3 + 0,08$.
2. On place chaque terme à son rang : 3 centaines, 4 dizaines, 0 unité, 7 dixièmes, 5 centièmes.
 Le nombre cherché est donc **340,75**.

Deuxième partie : consolidation**Exercice 4**

(3 points)

1. Écris chacun des nombres suivants sous forme de fraction décimale :

$$0,9 \quad 3,14 \quad 0,025 \quad 12,5$$

2. Écris chacune des fractions décimales suivantes sous forme décimale :

$$\frac{6}{10} \quad \frac{87}{100} \quad \frac{4\,502}{1\,000} \quad \frac{3}{1\,000}$$

Corrigé

1. On écrit le nombre sans sa virgule au numérateur, et 1 suivi d'autant de zéros qu'il y a de chiffres après la virgule :

$$0,9 = \frac{9}{10} \quad 3,14 = \frac{314}{100} \quad 0,025 = \frac{25}{1\,000} \quad 12,5 = \frac{125}{10}$$

2. On procède en sens inverse ; le dénominateur indique le nombre de chiffres à placer après la

virgule :

$$\frac{6}{10} = 0,6 \quad \frac{87}{100} = 0,87 \quad \frac{4\,502}{1\,000} = 4,502 \quad \frac{3}{1\,000} = 0,003$$

Pour la dernière, il faut 3 chiffres après la virgule : on complète avec deux zéros avant le 3.

Exercice 5

(3 points)

1. Simplifie l'écriture de ces nombres en supprimant les zéros inutiles :

$$07,50 \quad 0,090 \quad 30,00 \quad 000,700$$

2. Réponds par **vrai** ou **faux** et justifie :

- a) $4,5 = 4,50$
- b) $6,03 = 6,3$
- c) $0,80 = 0,8$
- d) $20,1 = 2,01$

Corrigé

1. $07,50 = 7,5$; $0,090 = 0,09$; $30,00 = 30$; $000,700 = 0,7$.

Remarque : dans 30,00, le zéro des unités **ne se supprime pas**, car il occupe un rang de la partie entière.

- 2.
- a) **Vrai** : le zéro ajouté à droite de la partie décimale ne change pas le nombre.
 - b) **Faux** : dans 6,03 le chiffre des dixièmes est 0, alors que dans 6,3 il vaut 3. Ces deux nombres sont différents.
 - c) **Vrai** : c'est encore un zéro inutile à droite.
 - d) **Faux** : dans 20,1 la partie entière est 20, alors que dans 2,01 elle vaut 2.

Exercice 6

(2 points)

On considère le nombre $N = 1\,348,52$.

- 1. Quel est le chiffre des dizaines ? le chiffre des centièmes ?
- 2. Quel est le nombre de dixièmes ? le nombre d'unités ?

Corrigé

1. Le chiffre des dizaines est **4** ; le chiffre des centièmes est **2**.

2. Pour obtenir le **nombre** de dixièmes, on lit tous les chiffres depuis la gauche jusqu'au rang des dixièmes inclus : le nombre de dixièmes est **13 485**.

De même, le nombre d'unités est **1 348**.

Vérification : 13 485 dixièmes, c'est $\frac{13\,485}{10} = 1\,348,5$, ce qui correspond bien à N arrêté au rang des dixièmes.

Troisième partie : approfondissement

Exercice 7

(2 points)

Au marché de Kaolack, Awa achète 2,5 kg de riz, 0,75 kg de tomates et 1,250 kg d'oignons.

1. Écris la masse des oignons avec le moins de chiffres possible.
2. Écris chacune des trois masses sous forme de fraction décimale.
3. Le vendeur annonce une masse totale de « quatre unités et cinq dixièmes » de kilogramme. Écris cette masse en chiffres.

Corrigé

1. Le zéro situé à droite de la partie décimale est inutile : 1,250 kg = **1,25** kg.
2. $2,5 = \frac{25}{10}$; $0,75 = \frac{75}{100}$; $1,25 = \frac{125}{100}$.
3. « Quatre unités et cinq dixièmes » s'écrit **4,5** kg.

Exercice 8

(2 points)

Retrouve le nombre décimal mystérieux à partir des indices suivants :

- sa partie entière est le plus petit nombre entier qui s'écrit avec deux chiffres ;
- il possède exactement trois chiffres après la virgule ;
- son chiffre des dixièmes est 0 ;
- son chiffre des centièmes est 3 ;
- son chiffre des millièmes est le double de son chiffre des centièmes.

1. Quel est ce nombre ?
2. Écris-le sous forme de fraction décimale.

Corrigé

1. Le plus petit nombre entier à deux chiffres est 10 : c'est la partie entière. Le chiffre des millièmes est le double de 3, c'est-à-dire 6. En plaçant chaque chiffre à son rang, on obtient :

dixièmes = 0, centièmes = 3, millièmes = 6

Le nombre mystérieux est donc **10,036**.

2. Il y a trois chiffres après la virgule, donc $10,036 = \frac{10\,036}{1\,000}$.